Le rappresentazioni matematiche delle rotazioni

Dal piano complesso ai gruppi di Lie: formalismi, geometria e fisica

Compendio di geometria analitica, algebra lineare e fisica matematica

29 giugno 2026

Sommario

Questo compendio espone in modo organico e progressivo le principali formalizzazioni matematiche utilizzate per descrivere le rotazioni nel piano e nello spazio. Si parte dalle rappresentazioni classiche – numeri complessi, matrici ortogonali, rappresentazione asse–angolo e formula di Rodrigues – per poi affrontare i quaternioni, le matrici omogenee del gruppo $SE(3)$, i quaternioni duali e la decomposizione polare. La trattazione prosegue verso strutture più astratte: l'algebra geometrica di Clifford, i gruppi e le algebre di Lie, il fenomeno spinoriale del raddoppio a 720°, fino agli ottonioni, ai versori di Clifford e alle simmetrie di gauge della fisica delle particelle. Per ciascun formalismo vengono messe in evidenza le radici algebriche, i vantaggi computazionali, le relazioni reciproche e le applicazioni, mantenendo un filo conduttore unitario tra geometria, algebra e fisica.

Indice

I Rotazioni nel piano e nello spazio: dalle matrici ai quaternioni **4**

1 Introduzione alle trasformazioni isometriche **4**

2 Le rotazioni nel piano (2D) **4**
2.1 L'approccio analitico: le matrici di rotazione 4
2.2 L'approccio algebrico: i numeri complessi (z) 4

3 Formalismi per la rappresentazione delle rotazioni nello spazio **6**
3.1 L'approccio analitico: matrici in $SO(3)$ 6
3.2 La rappresentazione asse–angolo 7
3.3 La formula di Rodrigues 7
3.4 Coordinate polari, cilindriche e sferiche 9
3.5 Le matrici omogenee e il gruppo euclideo speciale $SE(3)$ 11
3.6 L'approccio avanzato: i quaternioni ($\mathbb{H}$) 13
3.7 Quaternioni duali 14
3.8 Il tensore di rotazione e la decomposizione polare 15
3.9 Rotazioni infinitesime 16
3.10 La parametrizzazione di Cayley 17
3.11 Parametri di Euler–Rodrigues 18
3.12 Altri formalismi avanzati 18

4 Sintesi comparativa **19**

II Oltre i quaternioni: algebra geometrica, gruppi di Lie e simmetrie di gauge **19**

5 L'unificazione totale: l'algebra geometrica di Clifford **20**
5.1 Il prodotto geometrico e il prodotto esterno (wedge) . . . 20
5.2 I rotori: i quaternioni smascherati . . . 20

6 Il calcolo continuo: gruppi e algebre di Lie **21**
6.1 Il gruppo di Lie $SO(3)$ . . . 21
6.2 L'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ e le matrici emisimmetriche . . . 21
6.3 La mappa esponenziale . . . 21

7 Fisica quantistica: gli spinori e il paradosso dei 720° **21**
7.1 Fermioni e spinori . . . 22
7.2 La doppia rotazione di Dirac . . . 22
7.3 Risoluzione topologica tramite i quaternioni . . . 22

8 Orizzonti estremi: ottonioni, versori e teorie di gauge **22**
8.1 La costruzione di Cayley–Dickson e gli ottonioni ($\mathbb{O}$) . . . 23
8.2 Oltre i rotori: i versori di Clifford e il teorema di Cartan . . . 23
8.3 Gruppi spinoriali (Spin(N)) . . . 23
8.4 Dai rotori ai fibrati: la teoria di gauge . . . 23

Quadro d'insieme e conclusioni **24**

Confronto tra i principali formalismi **24**

Relazioni tra le rappresentazioni **24**

Quale rappresentazione scegliere? **25**

Osservazione conclusiva **25**

Mappa concettuale delle rappresentazioni delle rotazioni **26**

Elenco delle figure

1 Rotazione piana: la matrice $R(\theta)$ conserva la norma del vettore (la circonferenza tratteggiata) e ne modifica soltanto la direzione. . . . 5
2 Nel piano complesso la rotazione è una moltiplicazione per il numero unitario $e^{i\theta}$, punto della circonferenza goniometrica. . . . 5
3 Una rotazione tridimensionale propria è descritta da un asse orientato $\mathbf{u}$ e da un angolo θ; la circonferenza tratteggiata indica il piano ortogonale all'asse spazzato dalla rotazione. . . . 6
4 Interpretazione geometrica del teorema di Eulero: i punti dell'asse $\mathbf{u}$ restano fissi, mentre un punto esterno P percorre una circonferenza nel piano ortogonale all'asse fino alla posizione ruotata P'. . . . 7
5 La formula di Rodrigues separa il vettore $\mathbf{v}$ in una componente parallela $\mathbf{v}_{\parallel}$, invariata, e una componente ortogonale $\mathbf{v}_{\perp}$, ruotata di θ nel piano perpendicolare all'asse. . . . 8
6 Coordinate polari, cilindriche e sferiche: cambiano la parametrizzazione dei punti, non la trasformazione geometrica sottostante. . . . 10
7 Un elemento di $SE(3)$ descrive la posa completa di un corpo rigido: l'orientazione tramite R e la posizione tramite $\mathbf{t}$. . . . 12

8 I quaternioni unitari parametrizzano le rotazioni come punti dell'ipersfera S^3, senza singolarità di tipo gimbal lock. 13
9 Il quaternione duale unisce orientazione e traslazione in un unico oggetto algebrico, sintetizzando un elemento di $SE(3)$. 15
10 Decomposizione polare di una trasformazione 16
11 L'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ è lo spazio tangente al gruppo $SO(3)$ nell'identità I. 17
12 Gli spinori manifestano il doppio rivestimento di $SO(3)$: una rotazione di 360° cambia il segno dello stato, una rotazione di 720° lo ripristina. 22
13 Le simmetrie di gauge generalizzano l'idea di rotazione a spazi interni astratti e generano i campi fisici fondamentali. 24
14 Relazioni gerarchiche tra le principali rappresentazioni: dal piano complesso alle trasformazioni rigide complete. 25
15 Catena evolutiva dei formalismi: ogni passaggio non sostituisce il precedente, ma ne estende le potenzialità o ne mette in evidenza aspetti differenti. 27

Parte I
Rotazioni nel piano e nello spazio: dalle matrici ai quaternioni

1 Introduzione alle trasformazioni isometriche

Una rotazione è una trasformazione geometrica che preserva le distanze (isometria) e l'orientamento dello spazio (chiralità). Affinché un punto venga mappato in una nuova posizione preservando la propria distanza da un centro fissato (o da un asse), la matematica offre diversi linguaggi formali, ciascuno con una propria natura algebrica e propri vantaggi applicativi. I tre approcci fondamentali esaminati in questa prima parte sono il piano complesso, le matrici di rotazione e i quaternioni; la tabella 1 ne riassume il percorso concettuale.

Formalismo	**Ruolo nella trattazione**
Piano complesso $\mathbb{C}$	Rotazioni nel piano (2D), tramite moltiplicazione per $z = e^{i\theta}$
Matrici di rotazione	Rotazioni in n dimensioni, tramite funzioni circolari seno e coseno
Quaternioni $\mathbb{H}$	Rotazioni nello spazio (3D), fluide e computazionalmente stabili

Tabella 1: Percorso concettuale seguito nella Parte I del compendio.

2 Le rotazioni nel piano (2D)

2.1 L'approccio analitico: le matrici di rotazione

L'approccio standard dell'algebra lineare utilizza le matrici ortogonali speciali $SO(2)$. Un punto (o vettore) P nel piano cartesiano di coordinate $v = (x, y)^T$ viene ruotato in senso antiorario di un angolo θ attorno all'origine moltiplicandolo a sinistra per la matrice di rotazione $R(\theta)$:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{1}$$

La nuova posizione $v' = (x', y')^T$ è data da

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Le caratteristiche principali di questo approccio sono le seguenti.

- **Linearità:** evidente e facilmente espandibile ad altre trasformazioni lineari (scalature, tagli).
- **Composizione:** due rotazioni successive si ottengono per prodotto matriciale, $R(\theta_1+\theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1)$.
- **Svantaggio:** richiede il calcolo computazionalmente costoso di seni e coseni e comporta operazioni su quattro elementi della matrice.

2.2 L'approccio algebrico: i numeri complessi (z)

Il piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ è isomorfo al piano complesso $\mathbb{C}$ tramite l'associazione $(x, y) \mapsto z = x + iy$. Utilizzando la forma polare o l'identità di Eulero, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, una rotazione si esprime come una semplice moltiplicazione complessa.

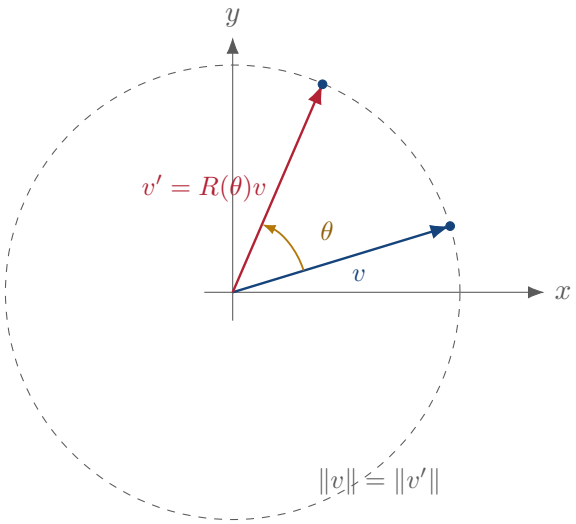


Figura 1: Rotazione piana: la matrice $R(\theta)$ conserva la norma del vettore (la circonferenza tratteggiata) e ne modifica soltanto la direzione.

Se un punto è rappresentato dal numero complesso z, la sua versione ruotata di un angolo θ in senso antiorario è

$$z' = z \cdot e^{i\theta}. \tag{3}$$

Espandendo in coordinate algebriche si ottiene

$$(x + iy)(\cos\theta + i\sin\theta) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta), \tag{4}$$

e si nota immediatamente che i coefficienti della parte reale e di quella immaginaria coincidono con i risultati del prodotto matriciale visto in precedenza.

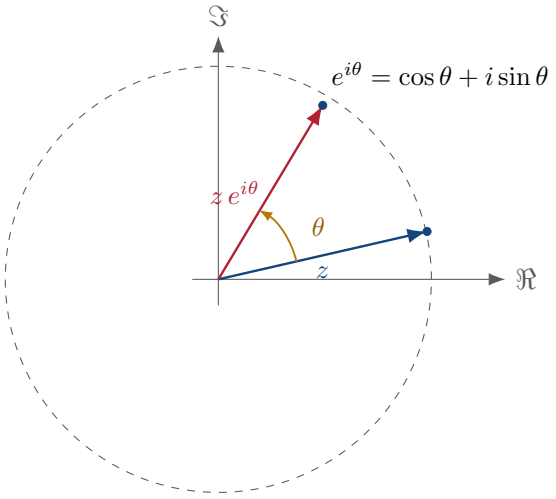


Figura 2: Nel piano complesso la rotazione è una moltiplicazione per il numero unitario $e^{i\theta}$, punto della circonferenza goniometrica.

Tra le caratteristiche di questo approccio e le sue estensioni naturali si segnalano le seguenti.

- **Eleganza ed efficienza:** riduce una trasformazione matriciale 2×2 a un singolo prodotto tra numeri complessi.
- **Estensione (rototraslazione e omotetia):** moltiplicando per un numero complesso completo $w = \rho\, e^{i\theta}$ si ottiene una rotazione seguita da una scalatura (omotetia) di fattore

ρ; sommando un ulteriore numero complesso c si ottiene anche una traslazione. La mappa $z \mapsto wz + c$ è detta *rototraslazione conforme*.

3 Formalismi per la rappresentazione delle rotazioni nello spazio

Passando allo spazio tridimensionale, le rotazioni acquisiscono ulteriori gradi di libertà e una più ricca complessità topologica. Il presente capitolo costituisce una mappa organica dei principali strumenti matematici per rappresentare rotazioni, trasformazioni rigide e deformazioni collegate, attraversando in sequenza: le matrici di rotazione, la rappresentazione asse–angolo, la formula di Rodrigues, i sistemi di coordinate curvilinee (che non sono formalismi rotazionali in senso stretto, ma cambi di parametrizzazione), i quaternioni, le matrici omogenee del gruppo $SE(3)$, i quaternioni duali, la decomposizione polare, le rotazioni infinitesime, i parametri di Cayley e i parametri di Euler–Rodrigues, fino alle tabelle comparative conclusive.

3.1 L'approccio analitico: matrici in $SO(3)$

Nello spazio 3D non si ruota semplicemente attorno all'origine, ma attorno a un asse di rotazione, definito da un versore $u = (u_x, u_y, u_z)$. Le matrici di rotazione di base, attorno agli assi coordinati, sono matrici 3×3:

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \tag{5}$$

$$R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}, \tag{6}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Qualsiasi rotazione generale può essere descritta come prodotto di queste tre matrici elementari (angoli di Eulero o di Tait–Bryan). In alternativa, la formula di Rodrigues, presentata nella sezione successiva, costruisce l'intera matrice R a partire dall'asse u e dall'angolo θ.

Osservazione 3.1 (Il problema del *gimbal lock*). Le rappresentazioni basate sugli angoli di Eulero soffrono di una singolarità geometrica nota come *gimbal lock*. Quando l'angolo intermedio si allinea con l'asse verticale (ad esempio un beccheggio di $\pm 90°$), due assi di rotazione collassano nello stesso piano, causando la perdita di un grado di libertà.

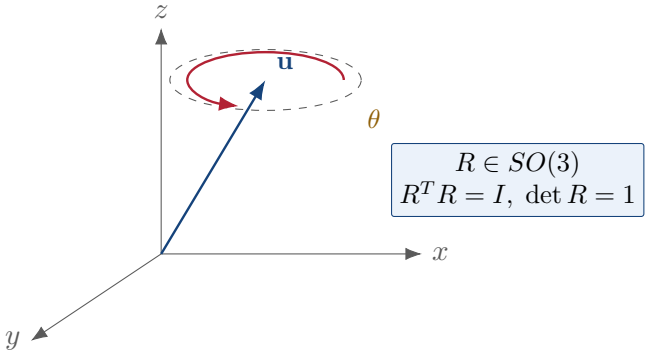


Figura 3: Una rotazione tridimensionale propria è descritta da un asse orientato **u** e da un angolo θ; la circonferenza tratteggiata indica il piano ortogonale all'asse spazzato dalla rotazione.

3.2 La rappresentazione asse–angolo

Il teorema di Eulero sulle rotazioni costituisce uno dei risultati fondamentali della geometria euclidea tridimensionale.

Teorema 3.2 (Eulero)**.** *Ogni rotazione propria dello spazio tridimensionale che lasci fisso almeno un punto può essere descritta come una rotazione di un opportuno angolo θ attorno a un asse orientato individuato da un versore* $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$.

Pertanto ogni elemento del gruppo $SO(3)$ può essere rappresentato mediante la coppia $(\mathbf{u}, \theta)$, dove

$$\|\mathbf{u}\| = 1, \qquad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

L'asse individua la direzione lasciata invariata dalla trasformazione, mentre l'angolo descrive l'ampiezza della rotazione secondo la regola della mano destra. Questa rappresentazione possiede un'immediata interpretazione geometrica: tutti i punti appartenenti all'asse rimangono invariati, mentre ogni punto esterno descrive una circonferenza contenuta nel piano ortogonale all'asse stesso.

Dal punto di vista teorico, la rappresentazione asse–angolo costituisce il ponte naturale tra numerose formulazioni matematiche della rotazione, tra cui:

- la formula di Rodrigues;
- i quaternioni;
- l'esponenziale matriciale;
- i gruppi e le algebre di Lie;
- l'algebra geometrica di Clifford.

Essa rappresenta probabilmente la descrizione geometrica più intuitiva di una rotazione tridimensionale.

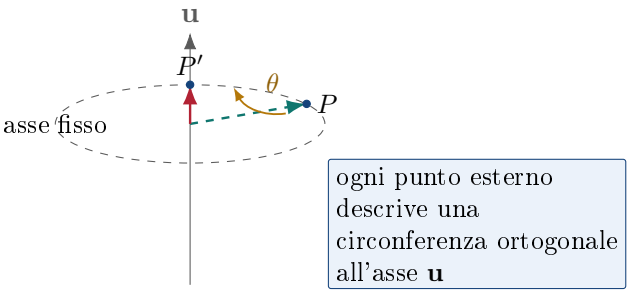


Figura 4: Interpretazione geometrica del teorema di Eulero: i punti dell'asse $\mathbf{u}$ restano fissi, mentre un punto esterno P percorre una circonferenza nel piano ortogonale all'asse fino alla posizione ruotata P'.

3.3 La formula di Rodrigues

Sebbene le matrici di rotazione costituiscano il formalismo standard dell'algebra lineare, esiste una formula estremamente elegante, nota come *formula di Rodrigues*, che permette di calcolare direttamente il vettore ruotato conoscendo esclusivamente l'asse di rotazione e l'angolo.

Sia $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$, con $\|\mathbf{u}\| = 1$, il versore che individua l'asse di rotazione, e sia $\mathbf{v}$ il vettore da ruotare di un angolo θ. La posizione finale è data da

$$\boxed{\mathbf{v}' = \mathbf{v}\cos\theta + (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\sin\theta + \mathbf{u}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos\theta).} \tag{8}$$

Questa formula possiede una notevole interpretazione geometrica. Il vettore $\mathbf{v}$ può infatti essere decomposto nella somma di una componente parallela all'asse di rotazione e di una componente ortogonale, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$. La componente parallela $\mathbf{v}_{\parallel} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}$ rimane completamente invariata durante la rotazione, mentre la componente ortogonale ruota rigidamente nel piano perpendicolare all'asse; il termine $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \sin\theta$ rappresenta precisamente il contributo necessario a descrivere tale rotazione. L'intera trasformazione nasce quindi dalla combinazione di tre passi: la conservazione della componente parallela, la rotazione della componente ortogonale e la ricomposizione finale dei due contributi.

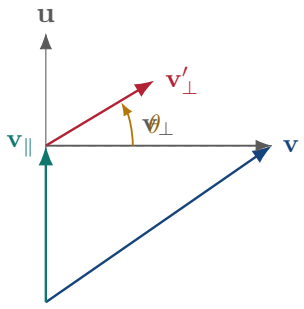


Figura 5: La formula di Rodrigues separa il vettore $\mathbf{v}$ in una componente parallela $\mathbf{v}_{\parallel}$, invariata, e una componente ortogonale $\mathbf{v}_{\perp}$, ruotata di θ nel piano perpendicolare all'asse.

Forma matriciale

Introduciamo la matrice antisimmetrica associata al vettore asse $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$, definita da

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}.$$

La formula precedente può essere riscritta interamente in forma matriciale:

$$\boxed{R = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)K^2.} \tag{9}$$

Questa espressione evita di costruire separatamente le tre matrici elementari di rotazione attorno agli assi cartesiani ed è particolarmente utilizzata in robotica, computer vision, grafica tridimensionale e meccanica computazionale.

Relazione con la mappa esponenziale

La formula di Rodrigues non rappresenta un risultato isolato, ma costituisce una particolare forma chiusa dell'esponenziale matriciale. Indicando con $K \in \mathfrak{so}(3)$ la matrice antisimmetrica associata all'asse di rotazione, vale infatti la relazione $R = e^{\theta K}$. Sviluppando in serie di Taylor l'esponenziale matriciale,

$$e^{\theta K} = I + \theta K + \frac{\theta^2}{2!}K^2 + \frac{\theta^3}{3!}K^3 + \cdots,$$

e sfruttando le proprietà algebriche delle matrici antisimmetriche, la serie si raccoglie esattamente nei termini $\sin\theta$ e $\cos\theta$, ottenendo nuovamente la formula di Rodrigues. Ciò mostra come la geometria delle rotazioni, l'algebra lineare e la teoria dei gruppi di Lie costituiscano tre differenti punti di vista di una medesima struttura matematica.

Osservazione 3.3. Dal punto di vista computazionale, la rappresentazione asse–angolo e la formula di Rodrigues risultano estremamente efficienti quando una rotazione è descritta naturalmente da un asse fisico (ad esempio l'asse di una cerniera, di un giunto robotico o dell'orbita di un corpo rigido). Viceversa, quando devono essere concatenate moltissime rotazioni successive, risultano generalmente preferibili i quaternioni unitari, poiché evitano le singolarità degli angoli di Eulero e consentono interpolazioni numericamente più stabili.

3.4 Coordinate polari, cilindriche e sferiche

Finora abbiamo descritto le rotazioni mediante matrici e rappresentazioni asse–angolo. È importante osservare che esiste un'altra famiglia di descrizioni geometriche che, pur non costituendo formalismi rotazionali in senso stretto, risulta estremamente utile nello studio delle simmetrie: i sistemi di coordinate curvilinee. Le coordinate polari, cilindriche e sferiche non rappresentano infatti nuove trasformazioni geometriche, bensì differenti modi di parametrizzare i punti dello spazio; in tali sistemi le rotazioni assumono spesso una forma molto più semplice rispetto alle coordinate cartesiane.

Coordinate polari

Nel piano euclideo ogni punto può essere rappresentato mediante una distanza dall'origine e un angolo rispetto al semiasse positivo delle ascisse. Le coordinate polari sono definite da (r, θ), con $r \geq 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. La trasformazione verso le coordinate cartesiane è

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \tag{10}$$

mentre la trasformazione inversa è

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(y, x). \tag{11}$$

In queste coordinate una rotazione antioraria di ampiezza α assume una forma estremamente semplice:

$$(r, \theta) \longmapsto (r, \theta + \alpha).$$

La distanza dall'origine rimane invariata, mentre varia esclusivamente la coordinata angolare: le coordinate polari costituiscono dunque il sistema naturale per descrivere moti circolari e problemi caratterizzati da simmetria radiale.

Coordinate cilindriche

Passando allo spazio tridimensionale, il corrispondente delle coordinate polari è rappresentato dalle coordinate cilindriche (ρ, φ, z). Le relazioni con le coordinate cartesiane sono

$$x = \rho\cos\varphi, \qquad y = \rho\sin\varphi, \qquad z = z, \tag{12}$$

con inversa

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x), \qquad z = z. \tag{13}$$

Una rotazione attorno all'asse z modifica esclusivamente la coordinata angolare, $(\rho, \varphi, z) \mapsto (\rho, \varphi + \alpha, z)$: questa proprietà rende le coordinate cilindriche particolarmente adatte allo studio di problemi con simmetria assiale, come alberi di trasmissione, condotti cilindrici, antenne, motori elettrici e numerosi sistemi meccanici.

Coordinate sferiche

Quando il problema presenta una simmetria completamente tridimensionale, il sistema più naturale è costituito dalle coordinate sferiche (r, θ, ϕ), dove r rappresenta la distanza dall'origine, θ è l'angolo azimutale e ϕ è l'angolo polare (o di elevazione, a seconda della convenzione adottata). Le relazioni con le coordinate cartesiane sono

$$x = r \sin\phi \cos\theta, \qquad y = r \sin\phi \sin\theta, \qquad z = r \cos\phi, \tag{14}$$

con inversa

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(y, x), \qquad \phi = \arccos\left(\frac{z}{r}\right). \tag{15}$$

In tali coordinate una rotazione attorno all'asse z assume la forma $(r, \theta, \phi) \mapsto (r, \theta + \alpha, \phi)$: rimangono invariati r e ϕ, mentre cambia solamente l'angolo azimutale. Rotazioni attorno ad assi differenti modificano entrambe le coordinate angolari secondo relazioni più articolate, ma continuano a preservare il raggio.

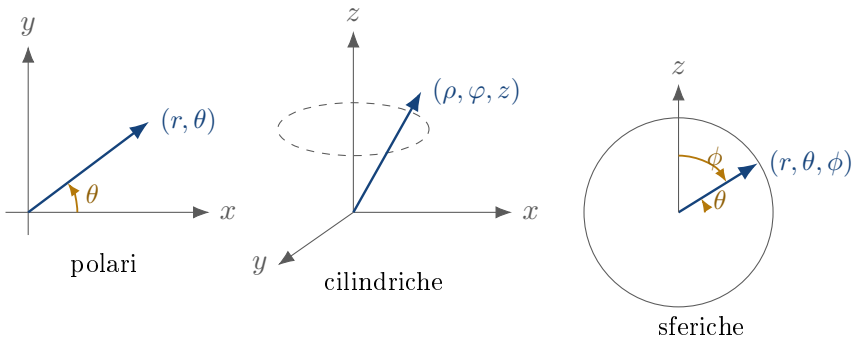


Figura 6: Coordinate polari, cilindriche e sferiche: cambiano la parametrizzazione dei punti, non la trasformazione geometrica sottostante.

Interpretazione geometrica

Le coordinate sferiche mettono in evidenza un'importante proprietà delle rotazioni tridimensionali: ogni rotazione appartiene al gruppo ortogonale speciale $SO(3)$ e, in quanto isometria, conserva sempre la norma euclidea, $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}'\|$. In coordinate sferiche ciò equivale ad affermare che $r' = r$: le rotazioni modificano dunque solamente la direzione del vettore, lasciandone invariata la lunghezza. Da questo punto di vista la sfera unitaria

$$S^2 = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\right\}$$

può essere interpretata come l'insieme di tutte le possibili direzioni orientate nello spazio tridimensionale.

Applicazioni

Le coordinate curvilinee compaiono naturalmente in numerosi settori della matematica e della fisica, tra cui:

- la risoluzione dell'equazione di Laplace e dell'equazione di Helmholtz;
- l'elettrostatica e la gravitazione;
- la meccanica orbitale e la teoria del potenziale;
- le armoniche sferiche e la meccanica quantistica;

- la geodesia, la navigazione e l'astrofisica;
- l'elaborazione tridimensionale di immagini.

In particolare, nello studio degli operatori angolari della meccanica quantistica, le coordinate sferiche costituiscono il sistema di riferimento naturale, poiché permettono di separare le variabili dell'equazione di Schrödinger e conducono all'introduzione delle armoniche sferiche, autofunzioni del momento angolare orbitale.

Osservazione 3.4. È importante distinguere due concetti spesso confusi. Le coordinate polari, cilindriche e sferiche costituiscono esclusivamente un cambiamento di coordinate, ossia descrivono *come* un punto viene rappresentato. Le matrici di rotazione, i quaternioni, i rotori dell'algebra geometrica e gli elementi del gruppo $SO(3)$ rappresentano invece vere e proprie trasformazioni geometriche dello spazio, ossia descrivono *come* tale punto viene trasformato.

3.5 Le matrici omogenee e il gruppo euclideo speciale $SE(3)$

Le matrici di rotazione appartenenti al gruppo $SO(3)$ descrivono esclusivamente cambiamenti di orientazione. In numerose applicazioni della robotica, della grafica tridimensionale, della visione artificiale e della meccanica dei corpi rigidi è tuttavia necessario descrivere simultaneamente rotazioni e traslazioni. Per questo motivo si introduce il gruppo euclideo speciale

$$SE(3) = \left\{ (R, \mathbf{t}) : R \in SO(3),\, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3 \right\},$$

che rappresenta l'insieme di tutte le trasformazioni rigide dello spazio euclideo tridimensionale. Una trasformazione rigida preserva le distanze, gli angoli, il parallelismo e l'orientazione: essa modifica esclusivamente la posizione e l'orientazione di un corpo rigido, senza alterarne la forma.

Coordinate omogenee

Per rappresentare simultaneamente rotazione e traslazione si introducono le coordinate omogenee. Ad ogni punto cartesiano (x, y, z) si associa il vettore

$$\widetilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'ultima coordinata non possiede un significato geometrico diretto, ma rende possibile rappresentare tutte le trasformazioni affini mediante un'unica moltiplicazione matriciale.

La matrice omogenea

Una trasformazione rigida viene descritta dalla matrice

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix},$$

dove $R \in SO(3)$ è la matrice di rotazione e $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)^T$ è il vettore di traslazione. Applicando tale matrice a un punto in coordinate omogenee si ottiene $\widetilde{\mathbf{x}}' = T\widetilde{\mathbf{x}}$, esplicitamente

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix},$$

da cui segue immediatamente $\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{t}$: questa semplice equazione descrive contemporaneamente sia la rotazione sia la traslazione.

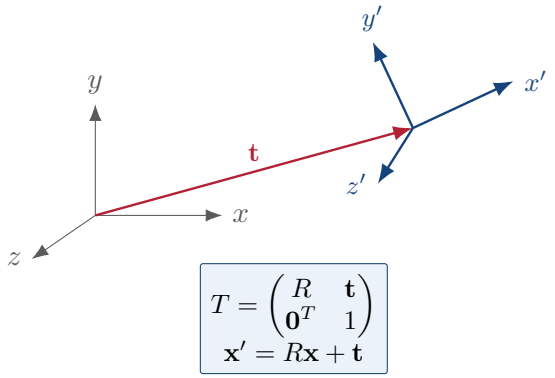


Figura 7: Un elemento di $SE(3)$ descrive la posa completa di un corpo rigido: l'orientazione tramite R e la posizione tramite $\mathbf{t}$.

Composizione delle trasformazioni

Uno dei principali vantaggi delle matrici omogenee consiste nella possibilità di concatenare un numero arbitrario di trasformazioni mediante il normale prodotto matriciale. Se $T_1 = (R_1, \mathbf{t}_1)$ e $T_2 = (R_2, \mathbf{t}_2)$, allora $T = T_2 T_1$ descrive l'applicazione consecutiva delle due trasformazioni. Dal punto di vista algebrico si ottiene $R = R_2 R_1$, mentre il nuovo vettore di traslazione risulta

$$\mathbf{t} = R_2 \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2.$$

Questa proprietà costituisce la base matematica della cinematica seriale dei manipolatori robotici.

Interpretazione geometrica

Il gruppo $SO(3)$ descrive solamente l'orientazione di un sistema di riferimento, mentre il gruppo $SE(3)$ descrive la posa completa di un corpo rigido, cioè posizione e orientazione congiuntamente. Per questo motivo ogni trasformazione appartenente a $SE(3)$ può essere interpretata come un cambio di sistema di riferimento fra due osservatori.

Relazione con i gruppi di Lie

Analogamente a quanto accade per $SO(3)$, anche $SE(3)$ possiede una struttura di gruppo di Lie. La relativa algebra di Lie è indicata con $\mathfrak{se}(3)$ ed è costituita dalle trasformazioni infinitesime del moto rigido. Gli elementi di $\mathfrak{se}(3)$ possono essere rappresentati mediante matrici della forma

$$\xi = \begin{pmatrix} \Omega & \mathbf{v} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dove $\Omega \in \mathfrak{so}(3)$ descrive la velocità angolare, mentre $\mathbf{v}$ rappresenta la velocità lineare. L'esponenziale matriciale $T = e^{\xi}$ permette di ricostruire il moto rigido finito a partire dalla sua velocità istantanea, estendendo al gruppo $SE(3)$ il ruolo già svolto dalla mappa esponenziale nel gruppo $SO(3)$.

Applicazioni

Le matrici omogenee rappresentano oggi il formalismo standard in numerosi settori scientifici e tecnologici, tra cui:

- la robotica industriale e la cinematica diretta ed inversa;
- la computer graphics e la realtà virtuale;
- la computer vision e i sistemi CAD/CAM;

- la navigazione autonoma e la fotogrammetria;
- la modellazione tridimensionale e l'animazione digitale.

In tutti questi ambiti risulta essenziale poter concatenare centinaia o migliaia di trasformazioni senza distinguere separatamente rotazioni e traslazioni.

Osservazione 3.5. Le matrici omogenee costituiscono un'estensione naturale delle matrici di rotazione: $SO(3)$ descrive esclusivamente le orientazioni, mentre $SE(3)$ descrive l'insieme completo delle trasformazioni rigide dello spazio. Nel seguito vedremo come anche questa struttura possa essere rappresentata mediante un'estensione dei quaternioni, nota come *quaternioni duali*, che consente di descrivere gli elementi di $SE(3)$ con una rappresentazione algebrica più compatta e particolarmente adatta alla robotica e alla grafica tridimensionale.

3.6 L'approccio avanzato: i quaternioni ($\mathbb{H}$)

Per risolvere i problemi topologici delle matrici, si ricorre ai quaternioni, un'estensione dei numeri complessi ideata da William Rowan Hamilton. Un quaternione ha quattro dimensioni, una parte scalare e tre parti immaginarie associate ai versori i, j, k:

$$q = w + xi + yj + zk, \qquad i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1. \tag{16}$$

Per ruotare un punto 3D di coordinate (p_x, p_y, p_z) di un angolo θ attorno a un asse versore $u = (u_x, u_y, u_z)$ si procede in tre passi.

1. Si promuove il punto a *quaternione puro*: $p = 0 + p_x i + p_y j + p_z k$.
2. Si costruisce il quaternione di rotazione, unitario: $q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + u \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$, e il suo coniugato $q^* = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - u \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.
3. Si calcola la nuova posizione p' mediante il doppio prodotto (coniugazione quaternionica):

$$p' = q \cdot p \cdot q^*. \tag{17}$$

Il risultato p' è un nuovo quaternione puro, le cui parti immaginarie sono le coordinate ruotate.

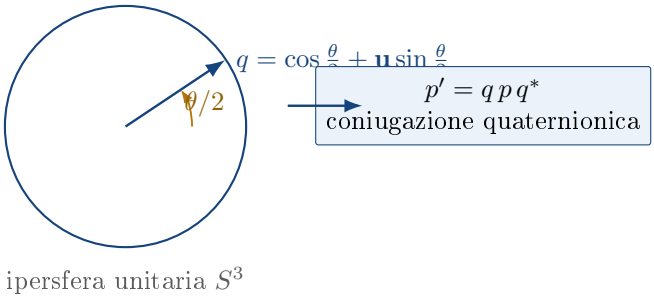


Figura 8: I quaternioni unitari parametrizzano le rotazioni come punti dell'ipersfera S^3, senza singolarità di tipo gimbal lock.

Tra le caratteristiche superiori dei quaternioni e i loro ulteriori sviluppi si segnalano i seguenti.

- **Nessun gimbal lock:** lo spazio dei quaternioni unitari copre la superficie di un'ipersfera in 4D, S^3, priva di singolarità, garantendo rotazioni fluide tramite interpolazione sferica lineare ($SLERP$).
- **Efficienza:** moltiplicare due quaternioni richiede 16 moltiplicazioni e 12 addizioni, mentre moltiplicare due matrici 3×3 ne richiede 27 e 18.

- **Estensione (biquaternioni e traslazioni):** i quaternioni ordinari rappresentano solo rotazioni; un'ulteriore estensione, nota come *quaternioni duali*, permette di inglobare rotazione e traslazione 3D in un'unica operazione algebrica compatta, ampiamente utilizzata in robotica cinematica per descrivere i movimenti dei bracci meccanici.

3.7 Quaternioni duali

I quaternioni unitari costituiscono uno dei formalismi più eleganti per descrivere le rotazioni tridimensionali; tuttavia, non consentono di rappresentare direttamente le traslazioni. Per descrivere simultaneamente rotazioni e traslazioni si introduce una loro naturale estensione, i *quaternioni duali*, uno dei formalismi più importanti della moderna robotica, della computer graphics e della cinematica dei corpi rigidi.

Numeri duali

Prima di introdurre i quaternioni duali è necessario richiamare il concetto di numero duale.

Definizione 3.6 (Numero duale)**.** Un numero duale è un elemento della forma $a + \varepsilon b$, con $a, b \in \mathbb{R}$ e

$$\varepsilon^2 = 0, \qquad \varepsilon \neq 0.$$

L'elemento ε è detto *unità duale*.

A differenza dell'unità immaginaria, per cui $i^2 = -1$, l'unità duale possiede quadrato nullo. I numeri duali costituiscono quindi una naturale estensione dei numeri reali e assumono un ruolo fondamentale nello studio delle trasformazioni infinitesime.

Definizione

Definizione 3.7 (Quaternione duale)**.** Un quaternione duale è definito come

$$\widehat{q} = q_r + \varepsilon q_d,$$

dove q_r è il quaternione reale e q_d è detto parte duale. Il simbolo $\widehat{q}$ è generalmente utilizzato per distinguere i quaternioni duali dai quaternioni ordinari.

Interpretazione geometrica

La parte reale q_r descrive l'orientazione, mentre la parte duale q_d descrive la traslazione. L'intero oggetto rappresenta quindi una trasformazione appartenente al gruppo $SE(3)$, e ogni movimento rigido dello spazio può essere descritto mediante un unico quaternione duale unitario.

Relazione con le matrici omogenee

Esiste una corrispondenza biunivoca tra $SE(3)$ e l'insieme dei quaternioni duali unitari: entrambi descrivono la stessa trasformazione geometrica. Le matrici omogenee utilizzano 16 coefficienti, dei quali soltanto dodici indipendenti, mentre i quaternioni duali richiedono solamente 8 parametri, risultando quindi notevolmente più compatti dal punto di vista computazionale.

Composizione

Siano $\widehat{q}_1$ e $\widehat{q}_2$ due quaternioni duali unitari. La composizione delle trasformazioni è ottenuta mediante il prodotto

$$\widehat{q} = \widehat{q}_2 \widehat{q}_1. \tag{18}$$

Analogamente ai quaternioni ordinari, l'ordine della moltiplicazione è fondamentale: in generale $\widehat{q}_2\widehat{q}_1 \neq \widehat{q}_1\widehat{q}_2$.

Vantaggi

Rispetto alle matrici omogenee, i quaternioni duali presentano numerosi vantaggi.

- Occupano meno memoria e consentono interpolazioni più regolari.
- Evitano numerose instabilità numeriche.
- Permettono una composizione molto efficiente delle trasformazioni.
- Non soffrono del fenomeno del gimbal lock.
- Sono particolarmente adatti alle animazioni tridimensionali.

Applicazioni

I quaternioni duali rappresentano oggi uno degli strumenti fondamentali in robotica industriale, cinematica seriale, computer graphics, motion capture, animazione di personaggi, realtà virtuale e aumentata, controllo di manipolatori, navigazione di droni e simulazione fisica.

Osservazione 3.8. Dal punto di vista concettuale, l'evoluzione dei formalismi studiati nel presente capitolo può essere interpretata secondo la catena naturale

$$SO(2) \longrightarrow SO(3) \longrightarrow \text{quaternioni} \longrightarrow SE(3) \longrightarrow \text{quaternioni duali}.$$

Ogni passaggio amplia il precedente, consentendo di descrivere trasformazioni geometriche sempre più generali senza rinunciare a una rappresentazione algebrica elegante ed efficiente.

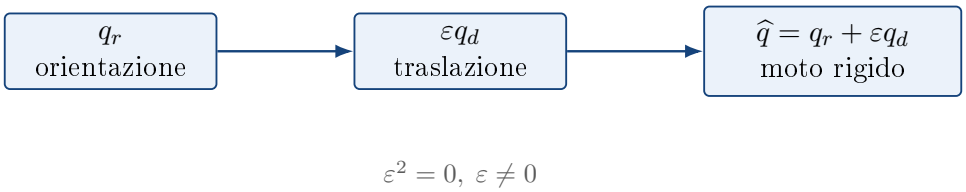


Figura 9: Il quaternione duale unisce orientazione e traslazione in un unico oggetto algebrico, sintetizzando un elemento di $SE(3)$.

3.8 Il tensore di rotazione e la decomposizione polare

Le matrici di rotazione incontrate finora rappresentano trasformazioni rigide, che preservano integralmente distanze e angoli. In numerose applicazioni dell'ingegneria e della fisica, tuttavia, i corpi possono anche deformarsi: in questi casi la trasformazione non è più descritta da una semplice matrice ortogonale, bensì da una matrice invertibile $F \in GL(3)$, detta *gradiente di deformazione*. Una delle proprietà più profonde dell'algebra lineare afferma che ogni matrice invertibile può essere scomposta in una parte puramente rotazionale e una parte puramente deformativa: tale risultato prende il nome di **decomposizione polare**.

Teorema 3.9 (Decomposizione polare)**.** *Sia $F \in GL(3)$. Allora esistono e sono uniche una matrice ortogonale $R \in SO(3)$ e una matrice simmetrica definita positiva U tali che*

$$F = RU.$$

Equivalentemente esiste una seconda decomposizione $F = VR$, dove V è ancora simmetrica definita positiva.

Interpretazione geometrica

La decomposizione $F = RU$ possiede un'immediata interpretazione geometrica. La matrice U descrive una deformazione pura: essa può allungare, comprimere o deformare il corpo senza modificarne l'orientazione. Successivamente interviene la matrice R, che ruota rigidamente il corpo deformato. Nella decomposizione $F = VR$ l'ordine delle operazioni risulta invece invertito: prima il corpo viene ruotato, poi deformato.

Costruzione della matrice di deformazione

La matrice U può essere calcolata mediante

$$U = \sqrt{F^T F}, \qquad V = \sqrt{F F^T}, \qquad R = F U^{-1}. \tag{19}$$

Queste relazioni costituiscono uno dei risultati fondamentali dell'algebra lineare applicata.

Interpretazione fisica

Nella meccanica dei continui il tensore U misura la deformazione interna del materiale, mentre R descrive esclusivamente il moto rigido del corpo: la deformazione può quindi essere studiata indipendentemente dalla rotazione globale del sistema.



Figura 10: La decomposizione polare separa una trasformazione invertibile in una deformazione pura U e una rotazione rigida R.

Applicazioni

La decomposizione polare compare in numerosi ambiti: elasticità lineare, meccanica dei continui, biomeccanica, analisi strutturale, simulazioni agli elementi finiti (FEM), computer graphics, elaborazione di immagini e robotica.

Osservazione 3.10. La decomposizione polare può essere interpretata come una naturale estensione delle matrici di rotazione. Mentre ogni elemento di $SO(3)$ descrive esclusivamente una rotazione, ogni matrice invertibile può essere vista come la composizione di una rotazione e di una deformazione: in questo senso il gruppo delle rotazioni costituisce il "cuore geometrico" della teoria generale delle trasformazioni lineari.

3.9 Rotazioni infinitesime

Nelle applicazioni fisiche e ingegneristiche è frequente studiare rotazioni di ampiezza estremamente piccola. In tali condizioni le funzioni trigonometriche possono essere sostituite dai primi termini del loro sviluppo di Taylor: per $\theta \ll 1$ si ha $\sin\theta \simeq \theta$ e $\cos\theta \simeq 1$. Sostituendo queste approssimazioni nella formula di Rodrigues si ottiene

$$R \simeq I + \theta K,$$

dove K è la matrice antisimmetrica associata all'asse di rotazione.

Rotazione infinitesima

Una rotazione infinitesima può quindi essere scritta nella forma

$$R = I + \varepsilon K, \tag{20}$$

dove ε rappresenta un parametro infinitesimo. Tale rappresentazione costituisce la linearizzazione locale del gruppo $SO(3)$.

Velocità angolare

Considerando una rotazione dipendente dal tempo, $R(t)$, si definisce la matrice della velocità angolare

$$\Omega = \dot{R}R^T.$$

Si dimostra che $\Omega^T = -\Omega$, ossia $\Omega \in \mathfrak{so}(3)$. Ogni matrice antisimmetrica può essere identificata con un vettore $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, detto *vettore velocità angolare*.

Interpretazione geometrica

Le rotazioni infinitesime descrivono il comportamento locale del gruppo delle rotazioni e svolgono un ruolo analogo a quello della retta tangente nello studio di una curva: l'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ può infatti essere interpretata come lo spazio tangente al gruppo $SO(3)$ nell'identità.

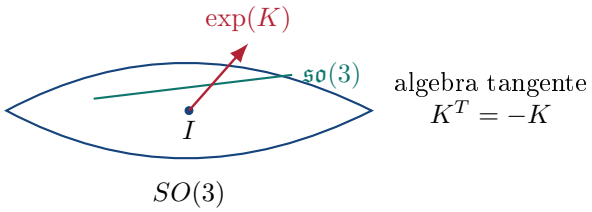


Figura 11: L'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ è lo spazio tangente al gruppo $SO(3)$ nell'identità I.

Applicazioni

Le rotazioni infinitesime compaiono naturalmente nel controllo automatico, nella robotica, nella navigazione inerziale, nella dinamica dei corpi rigidi, nella meccanica analitica, nella teoria dei gruppi di Lie e nell'ottimizzazione su varietà.

Osservazione 3.11. Dal punto di vista concettuale, le rotazioni infinitesime rappresentano il collegamento tra la geometria differenziale e l'algebra lineare. Lo studio locale delle matrici antisimmetriche consente infatti di ricostruire l'intera struttura globale del gruppo $SO(3)$ mediante l'esponenziale matriciale, $R = e^K$, chiudendo il cerchio fra algebra lineare, teoria dei gruppi di Lie e geometria delle rotazioni.

3.10 La parametrizzazione di Cayley

Una differente rappresentazione delle rotazioni è ottenuta mediante la trasformazione di Cayley, introdotta da Arthur Cayley nella seconda metà del XIX secolo. L'idea consiste nel parametrizzare una matrice ortogonale mediante una matrice antisimmetrica. Sia $A^T = -A$: la trasformazione di Cayley associa ad A la matrice

$$R = (I - A)^{-1}(I + A). \tag{21}$$

Quando $I - A$ è invertibile, la matrice ottenuta appartiene al gruppo delle rotazioni $SO(3)$. Viceversa,

$$A = (R - I)(R + I)^{-1}.$$

La parametrizzazione di Cayley evita l'impiego esplicito delle funzioni trigonometriche ed è particolarmente elegante dal punto di vista algebrico.

Osservazione 3.12. La trasformazione di Cayley non rappresenta le rotazioni di ampiezza pari a π, poiché in tale caso la matrice $R + I$ non risulta invertibile. Per questo motivo essa costituisce una parametrizzazione locale, ma non globale, del gruppo $SO(3)$.

Applicazioni

La parametrizzazione di Cayley compare nell'algebra lineare numerica, nella teoria dei gruppi di Lie, nell'integrazione geometrica, nella robotica e nella computer vision.

3.11 Parametri di Euler–Rodrigues

I parametri di Euler–Rodrigues costituiscono una delle rappresentazioni più eleganti delle rotazioni tridimensionali e derivano direttamente dalla rappresentazione asse–angolo. Sia $(\mathbf{u}, \theta)$ tale rappresentazione: si definiscono i quattro parametri

$$a = \cos\frac{\theta}{2}, \qquad b = u_x \sin\frac{\theta}{2}, \qquad c = u_y \sin\frac{\theta}{2}, \qquad d = u_z \sin\frac{\theta}{2}. \tag{22}$$

Essi soddisfano automaticamente $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$, e la matrice di rotazione assume quindi la forma

$$R = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 - c^2 - d^2 & 2(bc - ad) & 2(ac + bd) \\ 2(ad + bc) & a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & 2(cd - ab) \\ 2(bd - ac) & 2(ab + cd) & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 \end{pmatrix}.$$

Relazione con i quaternioni

Introducendo il quaternione $q = a + bi + cj + dk$, i parametri di Euler–Rodrigues coincidono esattamente con le componenti di un quaternione unitario: essi rappresentano quindi il collegamento naturale tra la rappresentazione asse–angolo e l'algebra dei quaternioni.

3.12 Altri formalismi avanzati

Le rappresentazioni delle rotazioni illustrate nei paragrafi precedenti costituiscono i formalismi maggiormente utilizzati nell'algebra lineare, nella robotica, nella computer graphics e nella meccanica dei corpi rigidi. La letteratura matematica e fisica contiene tuttavia ulteriori descrizioni, sviluppate per affrontare problemi più specialistici: sebbene esse escano dagli obiettivi principali di questo compendio, è opportuno menzionarle brevemente per evidenziare la ricchezza della teoria; ad esse sarà dedicata una trattazione più ampia nella Parte II.

Spinori

Gli spinori costituiscono una generalizzazione dei vettori e rappresentano gli oggetti fondamentali mediante i quali vengono descritte le rotazioni delle particelle dotate di spin nella meccanica quantistica. Dal punto di vista matematico essi sono naturalmente associati al gruppo Spin(3), che rappresenta il doppio rivestimento del gruppo delle rotazioni $SO(3)$. Questa relazione spiega perché una rotazione completa di $360°$ non riporti necessariamente uno spinore nella configurazione iniziale, mentre ciò avviene soltanto dopo una rotazione di $720°$. Gli spinori costituiscono inoltre il linguaggio naturale dell'equazione di Dirac e della moderna teoria dei campi.

Matrici di Wigner

Nella meccanica quantistica le rotazioni sono rappresentate mediante gli operatori unitari associati alle rappresentazioni irriducibili del gruppo delle rotazioni. Le corrispondenti matrici sono note come *matrici di Wigner* $D^{j}_{m,m'}$ e descrivono il comportamento degli stati quantistici sotto l'azione delle rotazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nello studio del momento angolare, della spettroscopia atomica e della fisica nucleare.

Armoniche sferiche

Quando un problema possiede simmetria sferica, le rotazioni vengono spesso studiate attraverso le armoniche sferiche $Y_\ell{}^m(\theta, \varphi)$, che costituiscono una base ortonormale delle funzioni definite sulla sfera unitaria. Esse rappresentano gli autovettori degli operatori di momento angolare e compaiono naturalmente nella risoluzione dell'equazione di Laplace, dell'equazione di Helmholtz e dell'equazione di Schrödinger in coordinate sferiche.

Algebra geometrica

L'algebra geometrica di Clifford fornisce un linguaggio unificato che comprende numeri complessi, quaternioni, vettori, prodotti esterni e trasformazioni ortogonali all'interno di una medesima struttura algebrica. In tale formalismo le rotazioni vengono rappresentate mediante i *rotori*, $R = e^{-B/2}$, dove B è un bivettore. I rotori costituiscono una naturale generalizzazione dei quaternioni e permettono di descrivere rotazioni in spazi di dimensione arbitraria con un formalismo estremamente elegante.

Gruppi e algebre di Lie

In questa prima parte sono stati introdotti soltanto gli elementi della teoria dei gruppi di Lie necessari per comprendere la struttura del gruppo $SO(3)$ e la mappa esponenziale. La teoria completa studia invece proprietà molto più profonde, quali le rappresentazioni dei gruppi continui, le algebre di Lie semisemplici, i gruppi compatti, i gruppi semplici e le loro classificazioni: tali strumenti costituiscono oggi uno dei pilastri della geometria differenziale moderna, della fisica matematica e della teoria delle simmetrie. La Parte II è interamente dedicata all'approfondimento di questi temi.

Osservazione 3.13 (Osservazione conclusiva). Le rappresentazioni descritte in questo capitolo possono essere considerate il livello fondamentale della teoria delle rotazioni. I formalismi avanzati qui brevemente richiamati non introducono nuovi concetti geometrici di rotazione, ma sviluppano ulteriormente le stesse idee in contesti più astratti o specialistici, trovando applicazione in meccanica quantistica, teoria delle rappresentazioni, geometria differenziale, fisica teorica e algebra moderna. Di conseguenza, i formalismi trattati in questo capitolo costituiscono il punto di partenza naturale per lo studio delle moderne teorie geometriche e algebriche delle trasformazioni.

4 Sintesi comparativa

La tabella seguente raccoglie sinteticamente le proprietà distintive dei tre formalismi rotazionali fondamentali introdotti in questa prima parte: le matrici ortogonali, i numeri complessi e i quaternioni.

Parte II
Oltre i quaternioni: algebra geometrica, gruppi di Lie e simmetrie di gauge

Se i numeri complessi e i quaternioni rappresentano soluzioni eleganti per descrivere le rotazioni rispettivamente in due e tre dimensioni, essi non costituiscono la fine del viaggio algebrico. Questa seconda parte espande l'orizzonte verso i concetti più profondi e unificanti della matematica e della fisica teorica: l'algebra geometrica di Clifford, la teoria dei gruppi di Lie con la mappa esponenziale, gli spinori – che svelano perché in ambito quantistico una rotazione di 360° non sia sufficiente per ritornare allo stato di partenza – e infine, in un approfondimento conclusivo, gli ottonioni, i versori di Clifford, i gruppi spinoriali Spin(N) e le teorie di gauge della fisica delle particelle.

5 L'unificazione totale: l'algebra geometrica di Clifford

I numeri complessi in 2D e i quaternioni in 3D possono sembrare espedienti algebrici slegati tra loro. Tuttavia, il matematico William Kingdon Clifford ideò una struttura formale capace di inglobarli tutti in un'unica teoria coerente: l'*algebra geometrica*.

5.1 Il prodotto geometrico e il prodotto esterno (wedge)

Nell'algebra geometrica i vettori possono essere non solo sommati o moltiplicati scalarmente, ma anche combinati tramite il *prodotto geometrico*. Dati due vettori a e b, il loro prodotto geometrico è definito dalla somma di due componenti:

$$ab = a \cdot b + a \wedge b. \tag{23}$$

Qui $a \cdot b$ è il classico prodotto scalare, che restituisce uno scalare puro, mentre $a \wedge b$ è il *prodotto esterno* (*wedge product*). Il risultato di un prodotto esterno non è un vettore, bensì un *bivettore*: un'entità matematica che rappresenta un'area orientata nel piano definito dai due vettori stessi.

5.2 I rotori: i quaternioni smascherati

Nella concezione euclidea a tre dimensioni siamo abituati a pensare alle rotazioni come a movimenti attorno a un asse; questa concezione fallisce matematicamente in dimensioni superiori (ad esempio in 4D). In algebra geometrica, invece, le rotazioni avvengono all'interno di un piano,

Proprietà	**Matrici** $SO(n)$	**Numeri complessi** $\mathbb{C}$	**Quaternioni** $\mathbb{H}$
Spazio geometrico	Valide per ogni dimensione n	Rigorosamente 2D	Rigorosamente 3D
Parametri	4 in 2D, 9 in 3D	2 ($a+ib$ o ρ,θ)	4 (w,x,y,z)
Composizione	Prodotto righe per colonne	Prodotto algebrico	Prodotto quaternionico q_1q_2
Singolarità	Gimbal lock in 3D (Eulero)	Nessuna	Nessuna (interpolazione fluida)
Estensioni	Matrici affini 4×4	Rototraslazioni con $wz+c$	Quaternioni duali (cinematica)

Tabella 2: Confronto sintetico dei tre formalismi rotazionali fondamentali introdotti nella Parte I.

cioè parallelamente a un bivettore. Un'entità chiamata *rotore* R si genera dall'esponenziale di un bivettore unitario B:

$$R = e^{-\frac{\theta}{2}B} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - B\sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \tag{24}$$

Una rotazione completa di un vettore v si applica tramite il doppio prodotto, in modo analogo alla coniugazione quaternionica:

$$v' = Rv\widetilde{R}. \tag{25}$$

Osservazione 5.1 (La grande rivelazione). I quaternioni non sono altro che i rotori dell'algebra geometrica tridimensionale. Le unità immaginarie i, j, k introdotte da Hamilton rappresentano, dal punto di vista geometrico, i tre bivettori base dello spazio, ossia le superfici orientate dei piani cartesiani xy, yz, zx.

6 Il calcolo continuo: gruppi e algebre di Lie

Le matrici e i quaternioni descrivono una rotazione in modo statico, come una transizione istantanea dal punto di partenza a quello di arrivo. Per studiare la fluidità del movimento nel continuo del tempo ci si affida alla teoria di Sophus Lie.

6.1 Il gruppo di Lie $SO(3)$

L'insieme di tutte le matrici di rotazione spaziale forma un gruppo di Lie denominato $SO(3)$ (*Special Orthogonal group* di dimensione 3). Questo gruppo possiede una doppia natura: è un gruppo algebrico ed è al contempo una varietà differenziabile, una superficie geometrica curva e continua. Ogni singolo punto di questa "superficie" rappresenta un'intera matrice di rotazione.

6.2 L'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$ e le matrici emisimmetriche

Se $SO(3)$ è la superficie curva globale, possiamo indagarne il piano tangente valutato nell'elemento neutro, l'identità, ovvero l'assenza di rotazione. Questo spazio tangente lineare prende il nome di algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$. Gli elementi di questa algebra non sono matrici di rotazione, bensì matrici emisimmetriche (o antisimmetriche) di ordine 3, caratterizzate da una diagonale principale nulla:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{26}$$

La matrice K possiede un significato cinematico puro: il vettore tridimensionale $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ è l'esatta velocità angolare istantanea dell'oggetto che sta ruotando.

6.3 La mappa esponenziale

Il ponte che collega il calcolo infinitesimale, ossia il piano tangente delle velocità, alla geometria macroscopica, ossia la superficie curva delle rotazioni, è la *mappa esponenziale*. Estendendo la serie di Taylor–Maclaurin alle matrici, l'esponenziale di una matrice emisimmetrica restituisce una matrice di rotazione in $SO(3)$:

$$R = \exp(K) = I + K + \frac{K^2}{2!} + \frac{K^3}{3!} + \cdots. \tag{27}$$

7 Fisica quantistica: gli spinori e il paradosso dei $720°$

Nel mondo macroscopico, ruotare un oggetto su sé stesso di $360°$ (2π radianti) lo riporta inevitabilmente alla configurazione iniziale. La meccanica quantistica, tuttavia, scardina questa intuizione euclidea.

7.1 Fermioni e spinori

Studiando l'equazione di Dirac per l'elettrone, i fisici hanno compreso che le particelle con spin semi-intero (i *fermioni*) non abitano nel tradizionale spazio vettoriale di $SO(3)$, ma sono descritte da oggetti matematici più sottili, chiamati *spinori*.

7.2 La doppia rotazione di Dirac

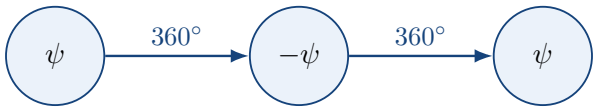
Se applichiamo una rotazione spaziale completa di 360° alla funzione d'onda, ossia allo spinore, di un elettrone, il risultato non è lo stato originale, bensì il suo esatto negativo (la fase viene invertita):

$$\psi(\theta + 360^\circ) = -\psi(\theta). \tag{28}$$

Per riportare la particella al suo stato quantistico perfettamente identico a quello di partenza è fisicamente necessario ruotarla una seconda volta, totalizzando un giro di 720° (4π radianti):

$$\psi(\theta + 720^\circ) = \psi(\theta). \tag{29}$$

Questo non è un mero artefatto matematico, ma un fenomeno fisico osservabile, dimostrato sperimentalmente mediante tecniche di interferometria neutronica.



720° restituisce lo stato spinoriale iniziale

Figura 12: Gli spinori manifestano il doppio rivestimento di $SO(3)$: una rotazione di 360° cambia il segno dello stato, una rotazione di 720° lo ripristina.

7.3 Risoluzione topologica tramite i quaternioni

Il paradosso si decifra tornando alla topologia dei quaternioni e alla loro formula di rotazione unitaria. Sappiamo che il quaternione per una rotazione di angolo θ attorno all'asse unitario u è

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + u\sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \tag{30}$$

Se imponiamo una rotazione di 360°, cioè $\theta = 2\pi$, otteniamo

$$q(360^\circ) = \cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) + u\sin\left(\frac{2\pi}{2}\right) = \cos(\pi) + u\sin(\pi) = -1 + 0 = -1. \tag{31}$$

Il quaternione risultante non è l'identità $+1$, bensì -1, che provoca l'inversione di segno dello spinore quantistico. Solo imponendo una rotazione di $\theta = 720^\circ$ (4π) il termine trigonometrico produce $\cos(2\pi) = +1$, ristabilendo l'equilibrio dello stato quantistico.

8 Orizzonti estremi: ottonioni, versori e teorie di gauge

Se l'algebra geometrica e i gruppi di Lie offrono un quadro fenomenologico quasi completo, la matematica pura e la fisica teorica contemporanea si spingono ancora oltre, esplorando strutture non associative e simmetrie astratte.

8.1 La costruzione di Cayley–Dickson e gli ottonioni ($\mathbb{O}$)

Il teorema di Hurwitz stabilisce un limite invalicabile: esistono solo quattro algebre di divisione normate sui numeri reali. Abbiamo incontrato i numeri reali ($\mathbb{R}$, 1D), i numeri complessi ($\mathbb{C}$, 2D) e i quaternioni ($\mathbb{H}$, 4D); il passo finale e più esotico è costituito dagli *ottonioni* ($\mathbb{O}$), entità matematiche che vivono in 8 dimensioni. Mentre i numeri complessi perdono l'ordinamento naturale e i quaternioni perdono la proprietà commutativa ($ab \neq ba$), gli ottonioni perdono persino la proprietà associativa, $(ab)c \neq a(bc)$. Questa struttura matematica indomabile, a lungo considerata una mera curiosità algebrica, è oggi al centro della teoria delle stringhe e della M-teoria in 10 e 11 dimensioni, poiché la matematica degli ottonioni spiega in modo naturale le simmetrie spaziali delle stringhe interagenti, come i gruppi eccezionali G_2 ed E_8.

8.2 Oltre i rotori: i versori di Clifford e il teorema di Cartan

Nell'algebra geometrica abbiamo stabilito che un rotore descrive una rotazione tramite l'esponenziale di un bivettore. Esiste tuttavia una struttura ancora più generale: l'algebra geometrica definisce un *versore* come il prodotto geometrico iterato di k vettori invertibili,

$$V = v_1 v_2 \cdots v_k. \tag{32}$$

Se k è dispari, il versore descrive una singola riflessione o una composizione dispari di riflessioni, ossia trasformazioni che invertono la chiralità dell'oggetto. Se k è pari, si ottiene un rotore, che preserva la chiralità ed è generato da un numero pari di riflessioni.

Teorema 8.1 (Cartan–Dieudonné)**.** *Ogni isometria, in qualsiasi dimensione N, può essere espressa applicando un singolo versore V a un oggetto X tramite un'operazione di coniugazione (il "sandwich" geometrico):*

$$X' = (-1)^k V X V^{-1}. \tag{33}$$

8.3 Gruppi spinoriali (Spin(N))

Come $SU(2)$, i quaternioni unitari, funge da rivestimento doppio per $SO(3)$, le rotazioni spaziali standard in 3D, la matematica generalizza questo costrutto a N dimensioni. Per ogni gruppo di rotazioni $SO(N)$ esiste un gruppo spinoriale associato, indicato con Spin(N), che ne rappresenta il rivestimento doppio universale e preserva il comportamento dei fermioni in quelle dimensioni. Ad esempio, la struttura del nostro spaziotempo quadridimensionale in relatività ristretta, modellato dal gruppo di Lorentz $SO(1,3)$, possiede un gruppo spinoriale associato pari a $SL(2,\mathbb{C})$. Questa simmetria intrinseca è esattamente ciò che permette al nostro universo di ospitare la materia fermionica relativistica governata dall'equazione completa di Dirac.

8.4 Dai rotori ai fibrati: la teoria di gauge

Nella fisica contemporanea, l'idea di "rotazione" viene astratta dallo spazio fisico geometrico e applicata a spazi funzionali, come gli spazi di Hilbert o gli spazi di isospin. La teoria di gauge rivoluziona il paradigma rendendo le rotazioni *locali*: cosa accade se si decide di ruotare lo stato quantistico astratto di un elettrone, applicando però un angolo di rotazione differente per ogni punto infinitesimo dello spazio e del tempo? Affinché le leggi fondamentali della fisica non si frantumino sotto queste asimmetriche trasformazioni di gauge locali, la struttura stessa dell'universo deve compensare la torsione matematica introducendo dei campi fisici di pura energia, i *bosoni di gauge*.

In particolare:

- l'invarianza sotto "rotazioni" locali unidimensionali, di simmetria $U(1)$ (tramite i numeri complessi), costringe l'universo a generare l'elettromagnetismo, ossia i fotoni;

- l'invarianza sotto "rotazioni" astratte tridimensionali, di simmetria $SU(2)$ (tramite i quaternioni), genera la forza nucleare debole, ossia i bosoni W^+, W^-, Z^0;
- l'invarianza sotto "rotazioni" in una simmetria ottodimensionale $SU(3)$ genera la forza nucleare forte, ossia gli 8 gluoni responsabili del legame dei quark.

L'intera impalcatura del Modello Standard non è altro che la generalizzazione del concetto di rotazione, applicata, tramite la geometria dei fibrati, alle probabilità quantistiche.

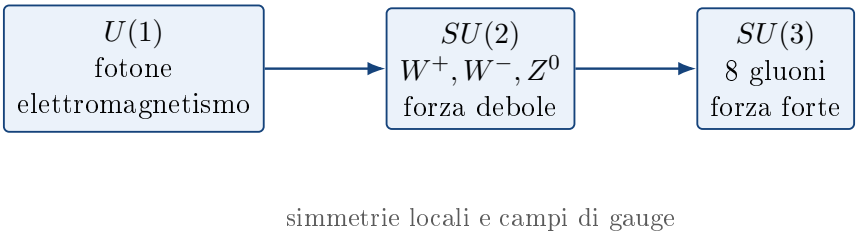


Figura 13: Le simmetrie di gauge generalizzano l'idea di rotazione a spazi interni astratti e generano i campi fisici fondamentali.

Quadro d'insieme e conclusioni

Confronto tra i principali formalismi

Formalismo	**Parametri**	**Singolarità**	**Applicazioni**
Matrici	9	Nessuna	Algebra lineare, CAD
Asse–angolo	4	Nessuna	Geometria, robotica
Rodrigues	3	180°	Computer vision
Angoli di Eulero	3	Gimbal lock	Aeronautica
Cayley	3	180°	Algebra numerica
Euler–Rodrigues	4	Nessuna	Robotica
Quaternioni	4	Nessuna	Computer graphics
Coordinate sferiche	3	Poli	Fisica matematica
Matrici omogenee	16	Nessuna	Robotica
Quaternioni duali	8	Nessuna	Robotica avanzata

Tabella 3: Confronto tra i principali formalismi rotazionali e di trasformazione rigida.

Relazioni tra le rappresentazioni

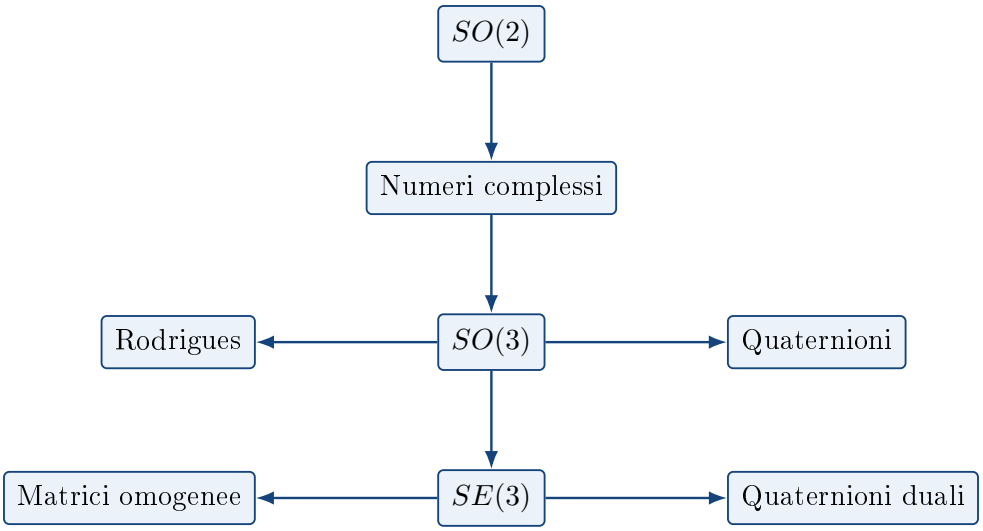


Figura 14: Relazioni gerarchiche tra le principali rappresentazioni: dal piano complesso alle trasformazioni rigide complete.

Quale rappresentazione scegliere?

Problema	**Formalismo consigliato**
Rotazioni nel piano	Numeri complessi
Algebra lineare generale	Matrici ortogonali
Robotica seriale	Matrici omogenee
Animazione tridimensionale	Quaternioni
Trasformazioni rigide complete	Quaternioni duali
Visione artificiale	Formula di Rodrigues
Problemi con simmetria sferica	Coordinate sferiche
Elasticità e deformazioni	Decomposizione polare

Tabella 4: Indicazioni pratiche per la scelta del formalismo più adatto al problema considerato.

Osservazione conclusiva

Le rappresentazioni illustrate in questo compendio non descrivono oggetti geometrici differenti, bensì differenti formalismi matematici per rappresentare la medesima trasformazione. La scelta della rappresentazione dipende dal contesto applicativo: le matrici sono particolarmente adatte alle dimostrazioni teoriche, i quaternioni alle rotazioni tridimensionali, le matrici omogenee alle trasformazioni rigide, i quaternioni duali alla robotica moderna e la decomposizione polare allo studio dei materiali deformabili.

La possibilità di passare da una rappresentazione all'altra costituisce uno degli aspetti più eleganti della moderna algebra lineare e della geometria euclidea, e mostra come strutture matematiche apparentemente differenti descrivano in realtà il medesimo fenomeno geometrico.

Mappa concettuale delle rappresentazioni delle rotazioni

Le rappresentazioni illustrate in questo documento non costituiscono teorie indipendenti, bensì differenti descrizioni matematiche di uno stesso fenomeno geometrico: la rotazione. Ciascun formalismo nasce per rispondere a esigenze differenti e mette in evidenza aspetti particolari della medesima struttura, come riassunto nella tabella 5.

Formalismo	**Oggetto matematico**	**Interpretazione principale**
Numeri complessi	$U(1)$	Rotazioni del piano
Matrici ortogonali	$SO(n)$	Trasformazioni lineari isometriche
Asse–angolo	Parametrizzazione di $SO(3)$	Descrizione geometrica intuitiva
Formula di Rodrigues	Esponenziale matriciale	Rotazione attorno a un asse
Parametri di Eulero	Coordinate locali	Orientazione di corpi rigidi
Parametri di Cayley	Trasformazione razionale	Parametrizzazione locale di $SO(3)$
Parametri di Euler–Rodrigues	Coordinate quaternioniche	Ponte tra asse–angolo e quaternioni
Quaternioni	$SU(2)$	Rotazioni tridimensionali efficienti
Matrici omogenee	$SE(3)$	Rotazioni e traslazioni
Quaternioni duali	Copertura di $SE(3)$	Trasformazioni rigide complete
Rotori	$\mathrm{Spin}(n)$	Algebra geometrica
Spinori	Rappresentazioni di $\mathrm{Spin}(n)$	Meccanica quantistica
Matrici di Wigner	Rappresentazioni irriducibili	Momento angolare quantistico
Armoniche sferiche	Funzioni su S^2	Problemi con simmetria sferica
Gruppi di Lie	Varietà differenziabili con struttura di gruppo	Teoria unificata delle simmetrie continue

Tabella 5: Mappa concettuale finale: oggetto matematico e interpretazione principale di ciascun formalismo.

L'evoluzione dei formalismi può essere interpretata come un progressivo arricchimento della struttura matematica utilizzata per descrivere le trasformazioni geometriche,

$$SO(2) \subset SO(3) \subset SE(3),$$

mentre i relativi formalismi evolvono secondo la catena illustrata nella figura 15.

Si osservi come ogni formalismo non sostituisca il precedente, ma ne estenda le potenzialità o ne metta in evidenza aspetti differenti. Tutte le rappresentazioni analizzate descrivono infatti il medesimo oggetto geometrico, la rotazione, osservata da punti di vista algebrici, geometrici, analitici e computazionali differenti.

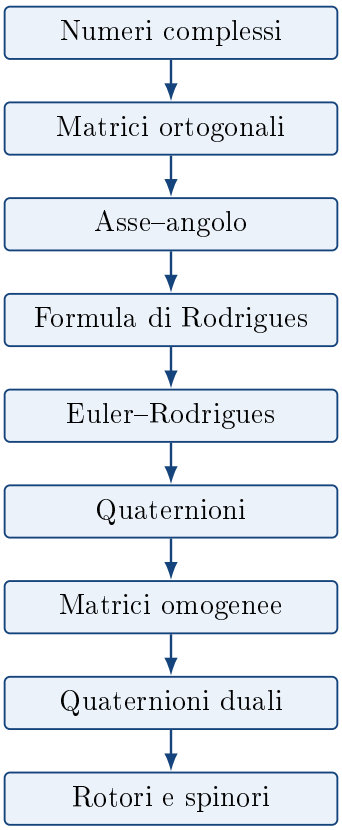


Figura 15: Catena evolutiva dei formalismi: ogni passaggio non sostituisce il precedente, ma ne estende le potenzialità o ne mette in evidenza aspetti differenti.